

BASES TECNOLÓGICAS PARA EL SERVICIO

MÓDULO: BASES DE DATOS

ACTIVIDAD: Avance de la práctica –
Módulo 3: Gestión de Bases de Datos

ALUMNO: CESAR CEDILLO
RODRÍGUEZ

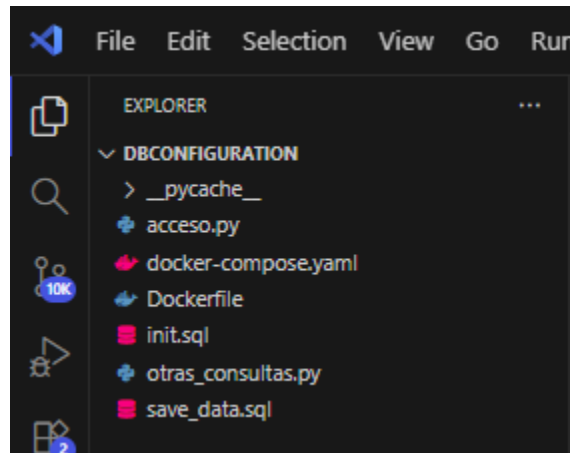
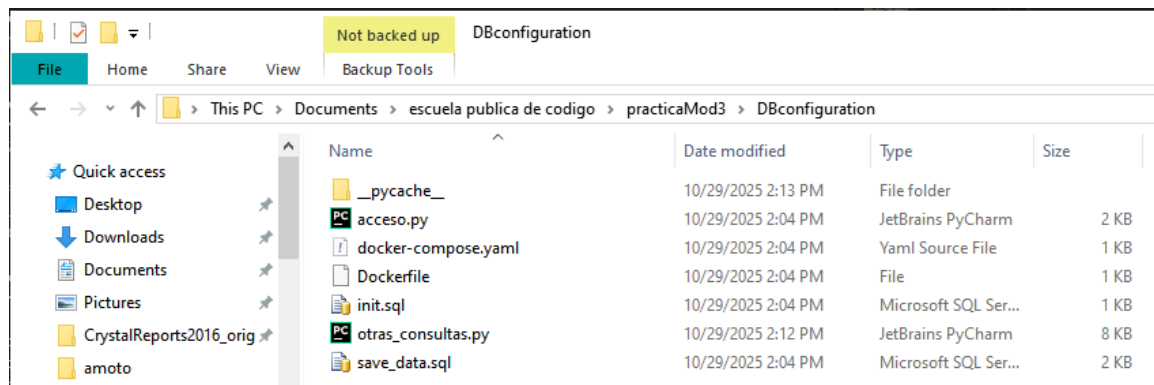
GRUPO: 8

DOCENTE: JUAN MANUEL
TOLENTINO MORALES

1. INTRODUCCIÓN

Durante esta fase se configuró un entorno de base de datos PostgreSQL mediante contenedores Docker, se definió la estructura de las tablas requeridas en la práctica, se corrigieron los nombres conforme a las preguntas de reforzamiento, y se elaboró un script en Python para registrar nuevos usuarios en la base de datos.

2. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO



El contenedor se configuró en el archivo docker-compose.yaml para usar el **puerto 5433** (ya que el 5432 estaba ocupado) y el usuario administrador Admin.

El volumen postgres_data_mod3 permite conservar la información incluso si el contenedor se detiene.

```

docker-compose.yml
1  services:
2    postgres:
3      build: .
4      container_name: ContDBpractMod3
5      ports:
6      - "5433:5432"
7      environment:
8        POSTGRES_USER: Admin
9        POSTGRES_PASSWORD: p4sswOrdDB
10       POSTGRES_DB: gestion_usuarios
11      volumes:
12      - postgres_data_mod3:/var/lib/postgresql/data
13
14  volumes:
15    postgres_data_mod3:
16      driver: local
17

```

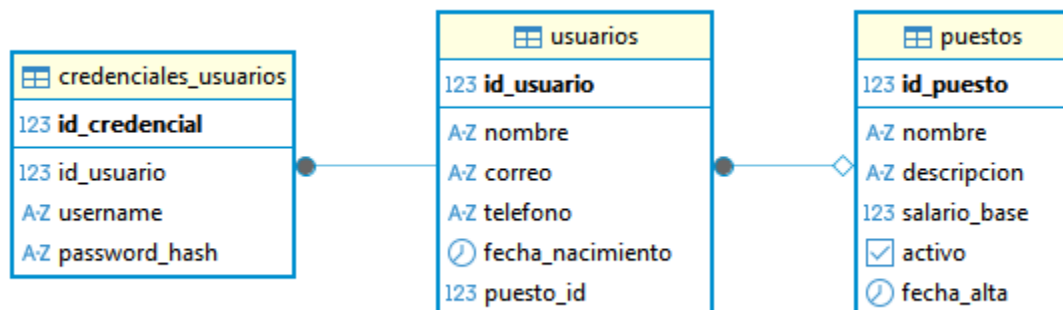
3. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y DE LAS TABLAS

En el archivo init.sql se detallan las siguientes tablas:

- **usuarios** → información general del personal.
- **credenciales_usuarios** → credenciales vinculadas a cada usuario.
- **puestos** → catálogo de puestos de trabajo con su salario y descripción.

Además, se establecieron las claves foráneas correspondientes:

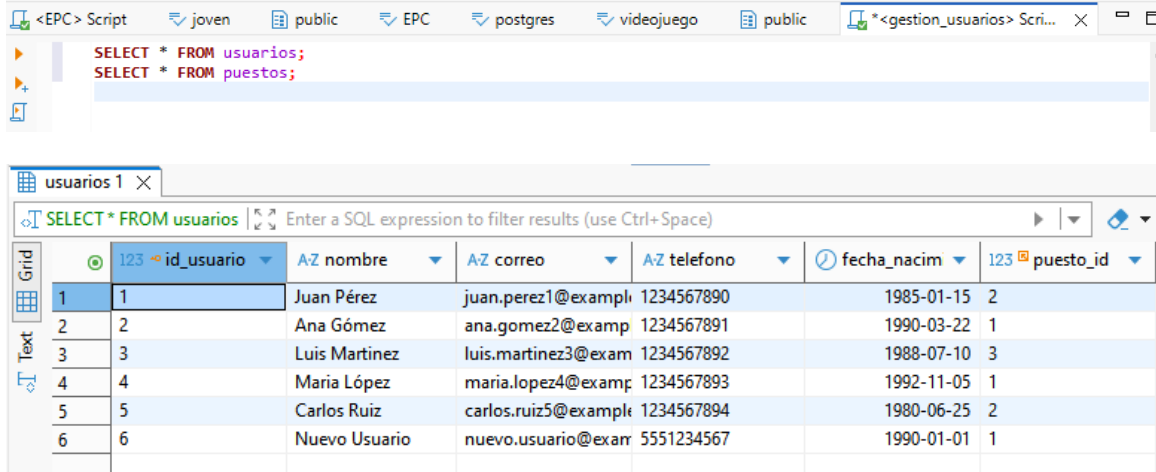
- credenciales_usuarios.id_usuario → usuarios.id_usuario
- usuarios.puesto_id → puestos.id_puesto



5. INSERCIÓN DE LOS DATOS INICIALES

El archivo `save_data.sql` contiene datos de prueba para las tres tablas:

- Se agregaron **tres puestos** (“Auxiliar administrativo”, “Técnico especializado”, “Analista de datos”).
- Se insertaron **cinco usuarios** asignados a distintos puestos.
- Se registraron sus **credenciales** con identificadores de usuario



The screenshot shows a database management interface. At the top, there's a script editor with two SQL queries: `SELECT * FROM usuarios;` and `SELECT * FROM puestos;`. Below this, a data grid titled 'usuarios 1' displays the results of the first query. The grid has columns for 'id_usuario', 'nombre', 'correo', 'telefono', 'fecha_nacimiento', and 'puesto_id'. It contains six rows of data, including five existing users and one new user being added.

	id_usuario	nombre	correo	telefono	fecha_nacimiento	puesto_id
1	1	Juan Pérez	juan.perez1@exampl	1234567890	1985-01-15	2
2	2	Ana Gómez	ana.gomez2@examp	1234567891	1990-03-22	1
3	3	Luis Martínez	luis.martinez3@exam	1234567892	1988-07-10	3
4	4	Maria López	maria.lopez4@exam	1234567893	1992-11-05	1
5	5	Carlos Ruiz	carlos.ruiz5@exampl	1234567894	1980-06-25	2
6	6	Nuevo Usuario	nuevo.usuario@exarr	5551234567	1990-01-01	1